

discrepancy is a property of the method class rather than of a particular search strategy. Sensitivity analysis shows the gap to be tunable rather than fixed: raising the acceptance threshold moves resolution from 95.24% to 4.76% and independent confirmation from 6.43% to 85.71%.

The thesis concludes that counterfactual recipes should be presented as hypotheses for operator evaluation rather than as verified corrective actions, and specifies a graded validation protocol for counterfactual root-cause analysis in manufacturing.

Keywords: explainable artificial intelligence; counterfactual explanation; root-cause analysis; injection molding; Quality 4.0; SHAP; LIME; independent validation; ISO 9001.

الملخص

لا يزال ضبط الجودة في عمليات الحقن البلاستيكي في البيئات الصناعية محدودة التحول الرقمي يعتمد في معظمه على الفحص اليدوي، في حين أن أساليب تعلم الآلة التي يمكن أن تحل محلها تبقى غامضة بالنسبة للمشغلين ولا تقدم إرشادا تصحيحيا. تطوّر هذه الأطروحة إطار عمل قابلاً للتفسير لضبط الجودة وتحليل الأسباب الجذرية يعتمد حصرياً على معاملات التشغيل التي تسجلها الماكينة ذاتها، وتعرض نتيجة منهجية تتعلق بكيفية التحقق من صحة مخرجات مثل هذه الأنظمة.

جرت مقارنة ستة مصنّفات على 1451 عدسة طريق مصنّعة بالحقن، موصوفة بثلاثة عشر معامل تشغيل. وقد حقّق نموذج الغابة العشوائية، الذي جرى اختياره بناءً على متوسط التحقق المتقاطع الطبقي لا على دقّة تقسيم واحد، دقّة بلغت 93.81% على مجموعة اختبار مجوزة (ن = 291)، مع استدعاء بلغ 94.59% لفئة "الهدر" الحرجة من حيث السلامة، وبنية أخطاء TreeSHAP محصورة كلياً بين الدرجات الضوئية المتجاورة. وتستخدم طبقة التفسير الهجينة إسناد لتحديد اتجاه التعديل؛ ويتفق الترتيب LIME الدقيق لتحديد المعاملات الواجب تعديلها، وطريقة العالمي الناتج مع طريقتين لقياس الأهمية لا تعتمدان على النموذج (معامل ارتباط سبيرمان 0.659 و 0.604)، وتضع الطرق الثلاث جميعها "زمن الدورة" في المرتبة الأولى. وبحول محرك مضاد للواقع ثلاثي المستويات هذه التفسيرات إلى وصفات تصحيحية مقيّدة للمعاملات، فيعالج 95.24% من الدورات غير المطابقة في مجموعة الاختبار بمتوسط 4.88 معامل معدّل، مع بقاء كل توصية ضمن نطاق التشغيل المرصود للماكينة.

غير أنّ شبكة إدراك متعدّدة الطبقات مدبّرة بصورة مستقلة — من عائلة نماذج مختلفة، وببذرة عشوائية مختلفة، ولا تشارك إطلاقاً في توليد التوصيات — لا تؤكّد سوى 6.43% من تلك LIME و SHAP التوصيات. كما حقّق نموذج أساس مبتور يعتمد على مركز الثقل، بعد إزالة مكوّني نسبة 10.00% لا يمكن تمييزها إحصائياً (اختبار مكنمار الدقيق، ع = 0.180)، ما يشير إلى أن هذا التباين خاصية لفئة المنهج ككل لا لاستراتيجية بحث بعينها. ويبين تحليل الحساسية أن الفجوة قابلة للضبط لا ثابتة: فرفع عتبة القبول ينقل نسبة المعالجة من 95.24% إلى 4.76%، ونسبة 85.71% التأكيد المستقل من 6.43% إلى 85.71%.

تخلص الأطروحة إلى أن الوصفات المضادة للواقع ينبغي أن تُعرض بوصفها فرضيات لتقييم المشغل لا بوصفها إجراءات تصحيحية مؤكّدة، وتفتح بروتوكولاً متدرّجاً للتحقق من صحة تحليل الأسباب الجذرية المضاد للواقع في التصنيع.